

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №5

Аппроксимация табличных данных:
задачи оптимизации и машинного обучения

(по дисциплине «Методы оптимизации»)

Выполнили:

Лабин Макар Андреевич,
МОПТ 3.3, Р3231, 466449;
Ожеховский Александр Сергеевич,
МОПТ 3.3, Р3231, 466944.

Проверил:

Запорожцев Иван Федорович



г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Задание	1
2	Аппроксимация функции	2
2.1	Эллиптический параболоид	2
2.1.1	Алгоритм	2
2.1.2	Кривая обучения	3
2.1.3	Вектор невязки	4
2.1.4	Графики модели	4
2.1.5	Аналитический вид	5
2.2	Двумерная гауссиана	5
2.2.1	Алгоритм	5
2.2.2	Кривая обучения	6
2.2.3	Вектор невязки	6
2.2.4	Графики модели	7
2.2.5	Аналитический вид	8
2.3	Константная модель	8
2.3.1	Аналитический вид	8
2.3.2	Вектор невязки	8
2.4	RBF-сеть	9
2.4.1	Алгоритм	9
2.4.2	Кривая обучения	10
2.4.3	Вектор невязки	10
2.4.4	Графики модели	11
2.4.5	Аналитический вид	12

1 Задание

В рамках выполнения лабораторной работы по варианту №6 необходимо выполнить следующие задачи:

1. Выполните аппроксимацию функции двух переменных, заданную таблично, с помощью эллиптического параболоида и двумерной гауссианы.
 - используйте *среднеквадратичную ошибку (MSE)* в качестве функции потерь;
 - постройте кривую обучения (*функцию потерь, которая зависит от номера итерации*);
 - вычислите невязки на каждом объекте для модельной функции;
 - отрисуйте модельную поверхность и её линии уровня вместе с точками данных по варианту;
 - запишите аналитический вид полученной модели.
2. Найдите лучшую аппроксимацию функции константной моделью:
 - в смысле минимизации среднеквадратичной ошибки (*MSE*);
 - в смысле минимизации средней абсолютной ошибки (*MAE*).
3. Выполните следующие вычисления *вручную* для аппроксимации функции RBF-сетью:
 - поиск центров;
 - задание начального приближения для градиентного спуска;
 - расчёт частных производных на первой итерации:
$$\frac{\partial L}{\partial c_2} \quad \frac{\partial L}{\partial \sigma_2} \quad \frac{\partial L}{\partial \omega_0} \quad \frac{\partial L}{\partial \omega_1}$$
4. Выполните аппроксимацию функции RBF-сетью:
 - постройте кривую обучения (*среднеквадратичная ошибка в качестве функции потерь*);
 - вычислите невязки на каждом объекте для модельной функции;
 - отрисуйте модельную поверхность и её линии уровня вместе с точками данных по варианту;
 - запишите аналитический вид полученной модели.

x	y	z
0.88	1.14	-0.1
1.92	1.95	1.72
2.85	3.04	4.73
3.88	4.12	2.27
5.02	5.03	0.03

Таблица 1: Данные функции, которая задана таблично.

2 Аппроксимация функции

2.1 Эллиптический параболоид

2.1.1 Алгоритм

Эллиптический параболоид — это поверхность второго порядка, которая описывается функцией следующего вида:

$$z(x, y) = \frac{\tilde{x}^2}{a^2} + \frac{\tilde{y}^2}{b^2} + z_0, \quad a, b > 0$$

где:

$$\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$$

Параметры функции:

- a, b — коэффициенты, определяющие скорость «раскрытия» параболоида вдоль повернутых осей;
- x_0, y_0 — координаты вершины параболоида;
- θ — угол поворота главных осей параболоида относительно осей x и y ;
- z_0 — вертикальное смещение вершины по оси z .

Для упрощения анализа целесообразно перейти от геометрических параметров к общему алгебраическому виду поверхности второго порядка в неканонической системе координат.

Раскроем выражения для $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$ через матрицу поворота и подставим их в исходное уравнение параболоида:

$$z(x, y) = \frac{((x - x_0) \cos \theta + (y - y_0) \sin \theta)^2}{a^2} + \frac{(-(x - x_0) \sin \theta + (y - y_0) \cos \theta)^2}{b^2} + z_0$$

После возведения в квадрат и группировки слагаемых при квадратичных и перекрестных членах, уравнение принимает вид, представленный на слайде:

$$z(x, y) = A(x - x_0)^2 + B(y - y_0)^2 + C(x - x_0)(y - y_0) + z_0$$

Где новые коэффициенты A, B, C связаны с исходными параметрами следующим образом:

- $A = \frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}$
- $B = \frac{\sin^2 \theta}{a^2} + \frac{\cos^2 \theta}{b^2}$
- $C = \sin(2\theta) \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right)$

Имеем задачу регрессии, которая заключается в минимизации среднеквадратичной ошибки:

$$\begin{aligned} Loss &= L(\{x_i, y_i, z_i\}_{i=1}^N, A, B, C, z_0, x_0, y_0) = MSE = \\ &= \frac{1}{2 \cdot N} \sum_{i=1}^N (z_i - z(x_i, y_i))^2 \rightarrow \min_{A, x_0, y_0, \sigma_x, \sigma_y, z_0, \theta} \end{aligned}$$

В текущей задаче можно было бы воспользоваться алгоритмами для линейной регрессии. Однако в рамках лабораторной работы рассмотрим более универсальный алгоритм L-BFGS-B.

L-BFGS-B (*Limited-memory Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno with Boundaries*) — это итерационный квазиньютоновский метод оптимизации, который предназначен для поиска локального минимума функции при наличии ограничений на значения параметров:

- В отличие от классического метода Ньютона, L-BFGS-B не требует прямого вычисления гессиана. Вместо этого алгоритм аппроксимирует кривизну поверхности, анализируя изменения градиента на предыдущих итерациях.
- Алгоритм «ограничен по памяти». Он не хранит полную матрицу аппроксимации гессиана, а использует лишь несколько последних векторов изменений параметров и градиентов. Это делает метод пригодным для задач с большим количеством переменных.
- Использование формулы обновления Бройдена — Флетчера — Гольдфарба — Шанно обеспечивает сверхлинейную сходимость, что эффективнее простого градиентного спуска.
- Поддержка ограничений позволяет задавать допустимые интервалы для каждого параметра. В данной задаче это необходимо для соблюдения физического смысла.

2.1.2 Кривая обучения

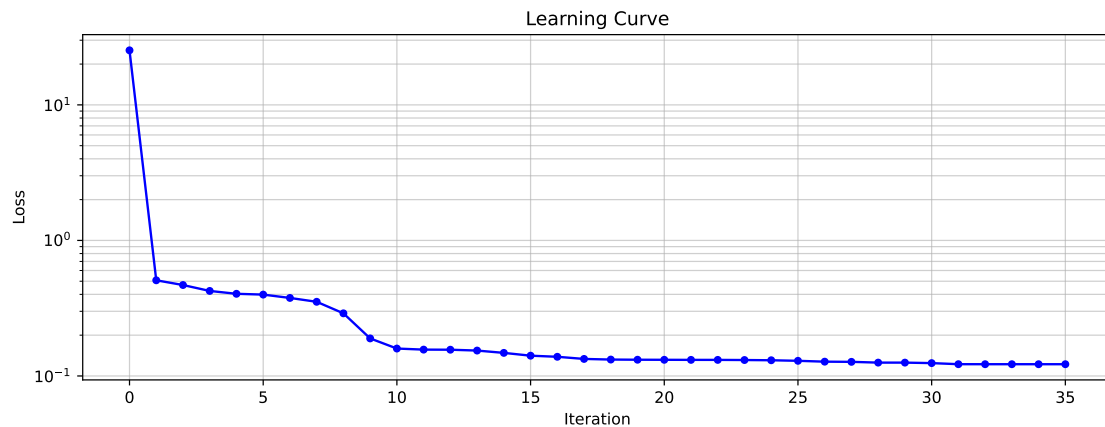


Рис. 1: Кривая обучения для эллиптического параболоида (*L-BFGS-B*).

2.1.3 Вектор невязки

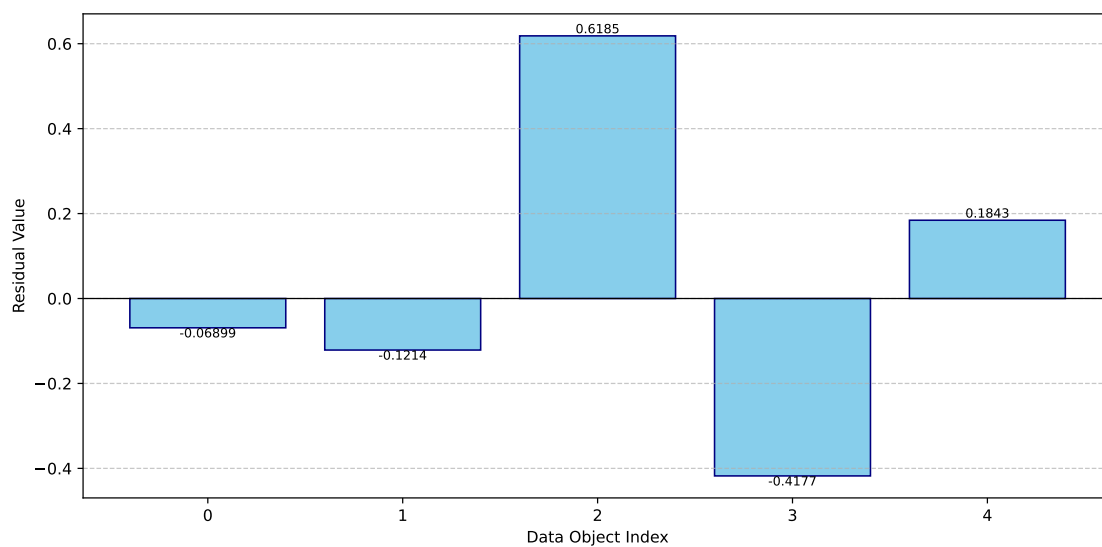


Рис. 2: Невязки исходных объектов для эллиптического параболоида.

2.1.4 Графики модели

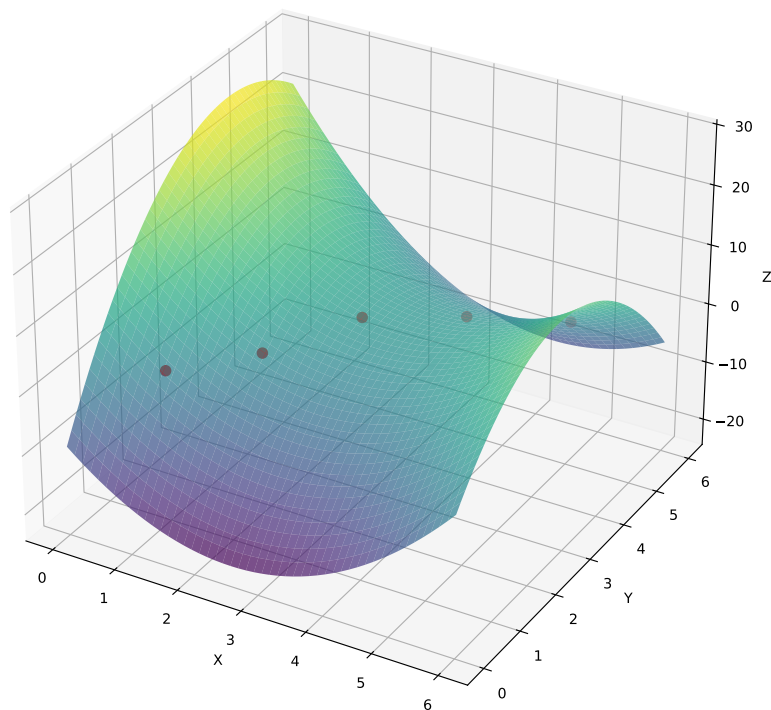


Рис. 3: Модельная поверхность эллиптического параболоида после обучения.

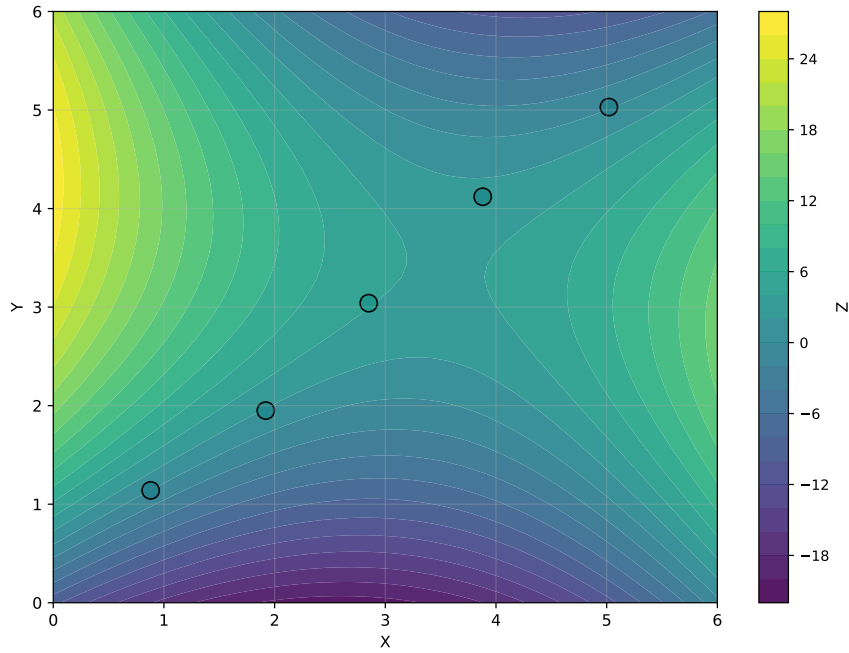


Рис. 4: Линии уровня эллиптического параболоида после обучения.

2.1.5 Аналитический вид

В результате обучения модель имеет следующий вид:

$$z(x, y) = 1.739(x - 3.547)^2 + -2.000(y - 3.399)^2 + -0.991(x - 3.547)(y - 3.399) + 3.772$$

2.2 Двумерная гауссиана

2.2.1 Алгоритм

Двумерная гауссиана — это нелинейная функция следующего вида:

$$z(x, y) = A \cdot \exp \left(- \left[\frac{\tilde{x}^2}{2\sigma_x^2} + \frac{\tilde{y}^2}{2\sigma_y^2} \right] \right) + z_0$$

где:

$$\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$$

Параметры функции:

- A — амплитуда (*высота пика относительно уровня смещения*);
- x_0, y_0 — координаты центра функции;
- σ_x, σ_y — среднеквадратичные отклонения вдоль поворнутых осей;
- θ — угол поворота гауссианы относительно осей x и y ;
- z_0 — константное смещение поверхности.

Имеем задачу регрессии, которая заключается в минимизации среднеквадратичной ошибки:

$$Loss = L(\{x_i, y_i, z_i\}_{i=1}^N, A, z_0, \sigma_x, \sigma_y, x_0, y_0, \theta) = MSE =$$

$$= \frac{1}{2 \cdot N} \sum_{i=1}^N (z_i - z(x_i, y_i))^2 \rightarrow \min_{A, x_0, y_0, \sigma_x, \sigma_y, z_0, \theta}$$

Можно заметить, что перед нами также нелинейная регрессия. Аналогично воспользуемся алгоритмом L-BFGS-B.

2.2.2 Кривая обучения

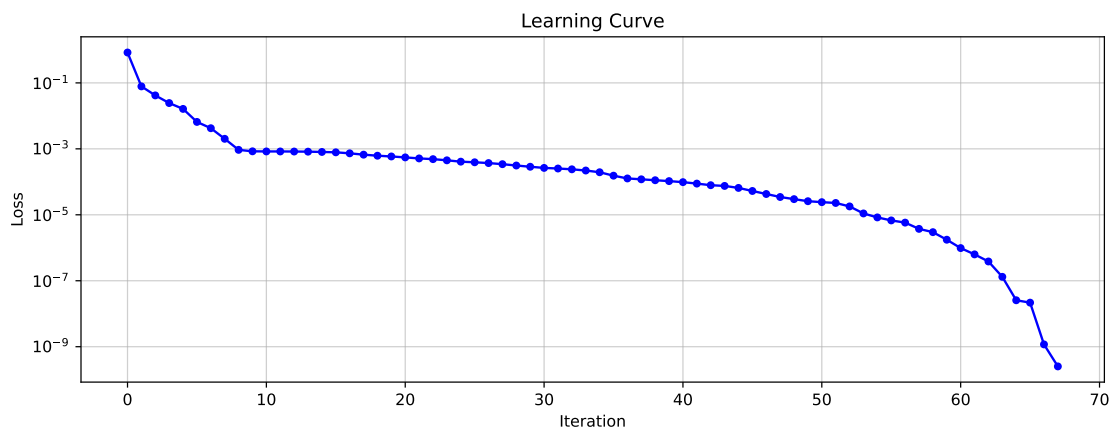


Рис. 5: Кривая обучения для двумерной гауссианы (*L-BFGS-B*).

2.2.3 Вектор невязки

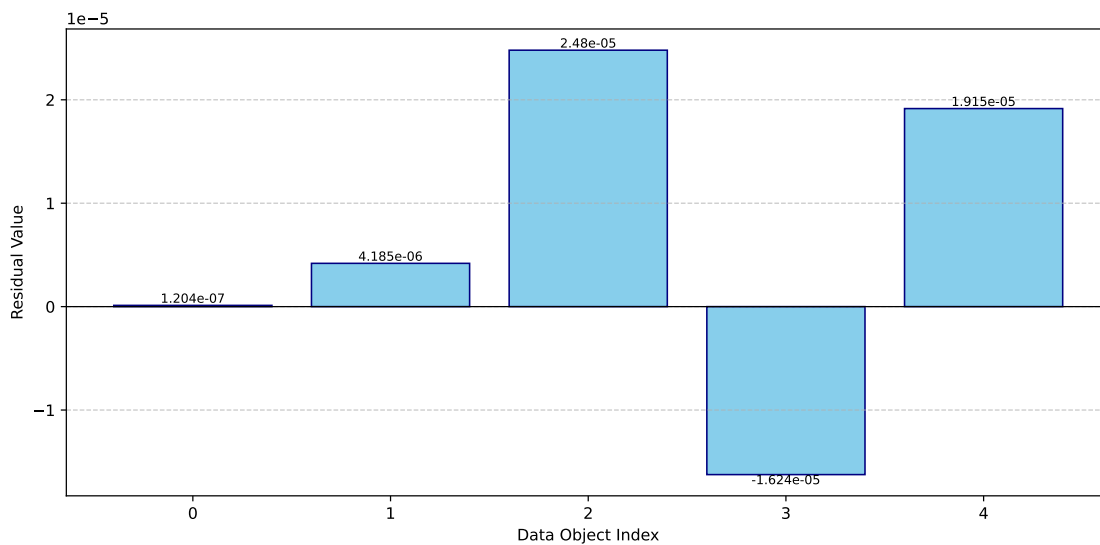


Рис. 6: Невязки исходных объектов для двумерной гауссианы.

2.2.4 Графики модели

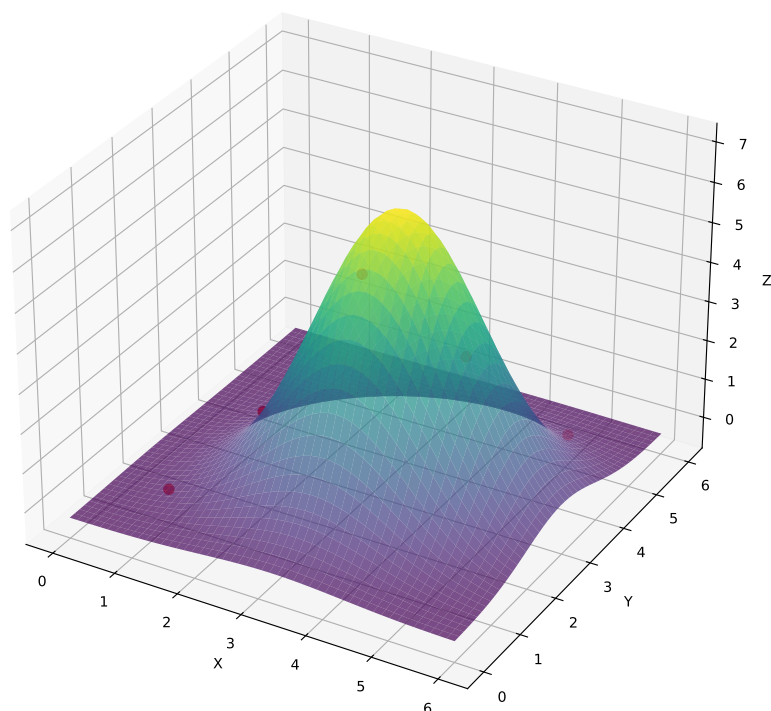


Рис. 7: Модельная поверхность двумерной гауссианы после обучения.

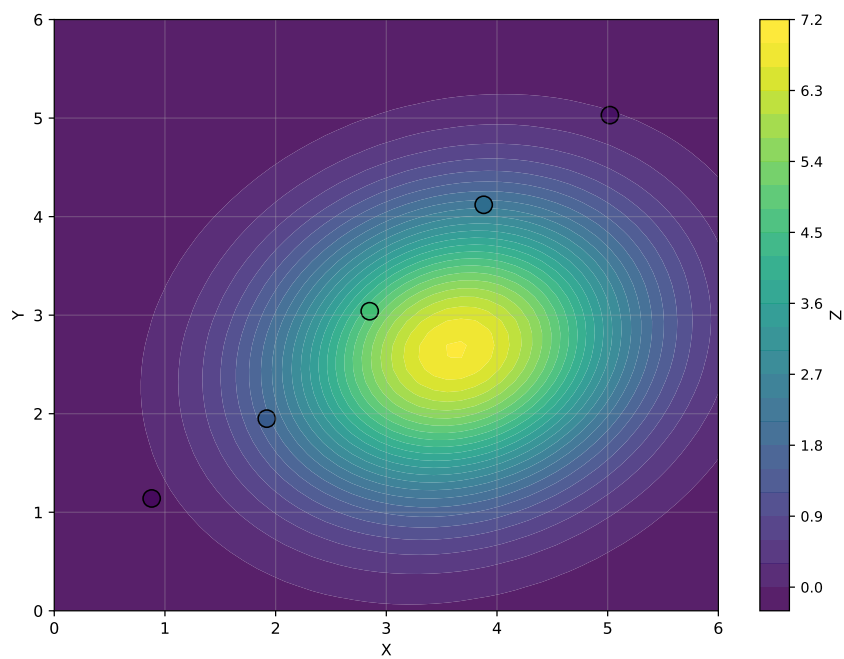


Рис. 8: Линии уровня двумерной гауссианы после обучения.

2.2.5 Аналитический вид

В результате обучения модель имеет следующий вид:

$$z(x, y) = 7.221 \cdot \exp \left(- \left[\frac{\tilde{x}^2}{2 \cdot 1.161^2} + \frac{\tilde{y}^2}{2 \cdot 0.971^2} \right] \right) + 3.772$$

где:

$$\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(-0.495) & \sin(-0.495) \\ -\sin(-0.495) & \cos(-0.495) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - (3.635) \\ y - (2.654) \end{pmatrix}$$

2.3 Константная модель

2.3.1 Аналитический вид

Лучшая константная модель в смысле минимизации среднеквадратичной ошибки (MSE) — среднее выборочное:

$$\hat{z} = \bar{z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i = 1.730000$$

Лучшая константная модель в смысле минимизации средней абсолютной ошибки (MAE) — медиана:

$$\hat{z} = \text{median}(z_1, \dots, z_n) = \begin{cases} z_{((n+1)/2)}, & 2 \nmid n \\ \frac{1}{2} (z_{(n/2)} + z_{(n/2+1)}), & 2 \mid n \end{cases} = 1.720000$$

2.3.2 Вектор невязки

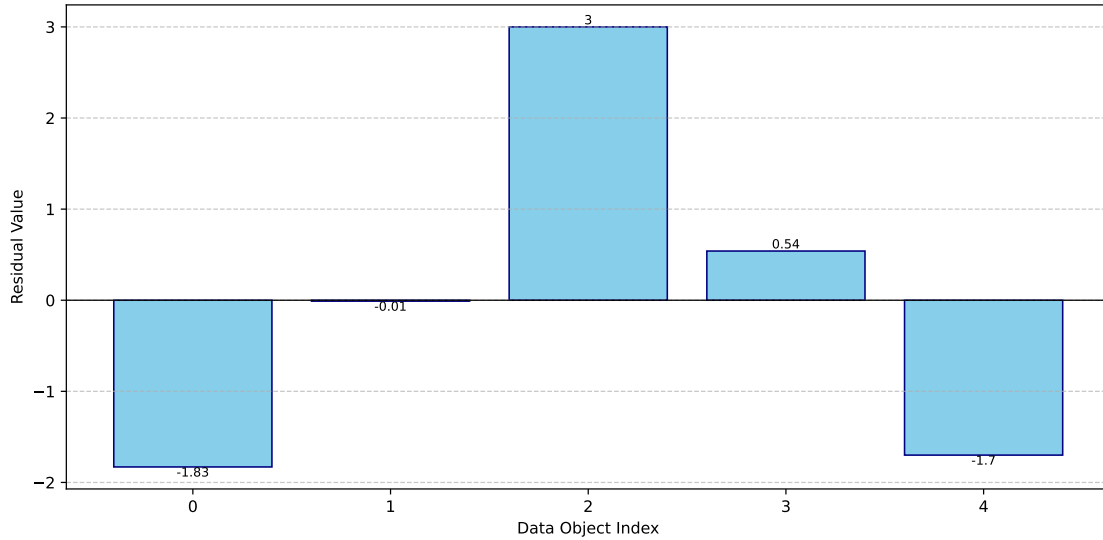


Рис. 9: Невязки исходных объектов для константной модели (MSE).

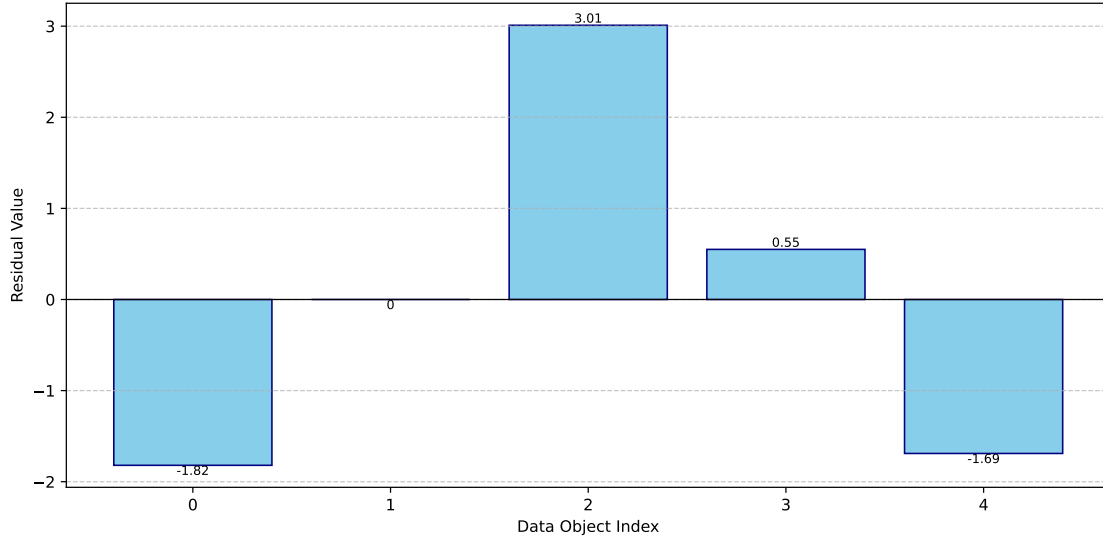


Рис. 10: Невязки исходных объектов для константной модели (MAE).

2.4 RBF-сеть

2.4.1 Алгоритм

RBF-сеть — это модель в виде графа, у которого вершины группируются в 3 «слоя»: входной, скрытый (*слой базисных функций*) и выходной.

Входных нейронов два — моделируем функцию двух переменных $z = z(x, y)$. Так как данных мало, используется сеть с двумя «скрытыми нейронами» (двумя слагаемыми *РБФ*):

$$z(x, y) = w_1 e^{-\frac{(x-c_{1x})^2 + (y-c_{1y})^2}{2\sigma_1^2}} + w_2 e^{-\frac{(x-c_{2x})^2 + (y-c_{2y})^2}{2\sigma_2^2}} + w_0$$

Параметры функции:

- $c_1 = (c_{1x}, c_{1y}), c_2 = (c_{2x}, c_{2y}) \in \mathbb{R}^2$ — центры (*centers*);
- $\sigma_{1,2} \in \mathbb{R}_+$ — параметры ширины (*widths*);
- $w = (w_0, w_1, w_2) \in \mathbb{R}^3$ — веса (*weights*);

1. К-Means (центры): Разделим на 2 кластера по (x, y) : $c_1 = \text{mean}(P_1, P_2) \approx (1.40, 1.55)$ $c_2 = \text{mean}(P_3, P_4, P_5) \approx (3.92, 4.06)$

2. Начальное приближение: $c_1 = (1.40, 1.55), c_2 = (3.92, 4.06), \sigma_{1,2} = 1.0, w_0 = 0, w_{1,2} = 1.0$

3. Аналитические выражения производных ($E = (z_{RBF} - z_{target})^2$):

- $\frac{\partial E}{\partial w_0} = 2(z_{RBF} - z_{target})$
- $\frac{\partial E}{\partial w_1} = 2(z_{RBF} - z_{target}) \cdot \exp\left(-\frac{(x-c_{1x})^2 + (y-c_{1y})^2}{2\sigma_1^2}\right)$
- $\frac{\partial E}{\partial c_{2y}} = 2(z_{RBF} - z_{target}) \cdot w_2 \cdot G_2 \cdot \frac{y-c_{2y}}{\sigma_2^2}$

- $\frac{\partial E}{\partial \sigma_2} = 2(z_{RBF} - z_{target}) \cdot w_2 \cdot G_2 \cdot \frac{(x-c_{2x})^2 + (y-c_{2y})^2}{\sigma_2^3}$

4. Расчёт (1-я итерация, точка P_1): $G_1 = e^{-0.4385/2} \approx 0.803$, $G_2 = e^{-17.768/2} \approx 0.00014$ $z_{RBF} = 0 + 1(0.803) + 1(0.00014) = 0.80314$ Delta = $2(0.80314 - (-0.10)) = 1.80628$

$$\frac{\partial E}{\partial w_0} \approx 1.806 \quad \frac{\partial E}{\partial w_1} \approx 1.806 \cdot 0.803 \approx 1.450 \quad \frac{\partial E}{\partial c_{2y}} \approx 1.806 \cdot 1 \cdot 0.00014 \cdot (1.14 - 4.06) \approx -0.0007$$

$$\frac{\partial E}{\partial \sigma_2} \approx 1.806 \cdot 1 \cdot 0.00014 \cdot 17.768 \approx 0.0045$$

2.4.2 Кривая обучения

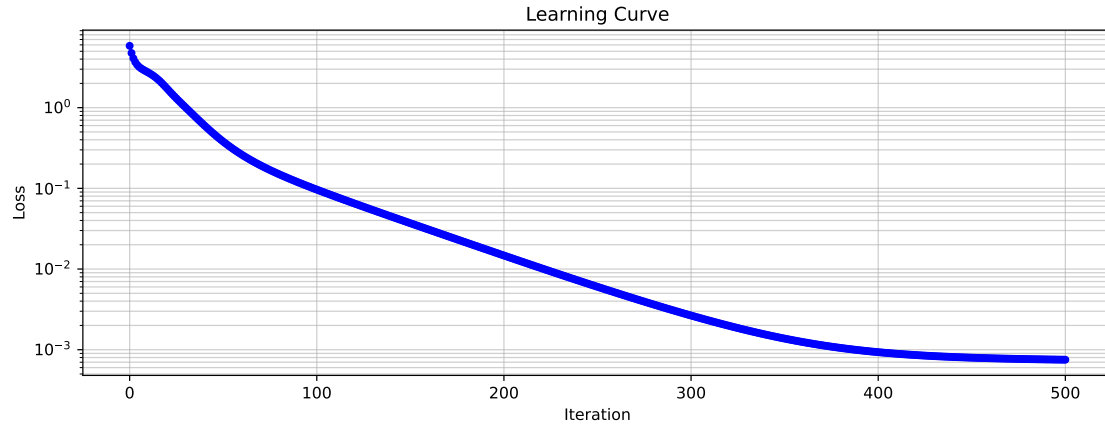


Рис. 11: Кривая обучения для RBF-сети.

2.4.3 Вектор невязки

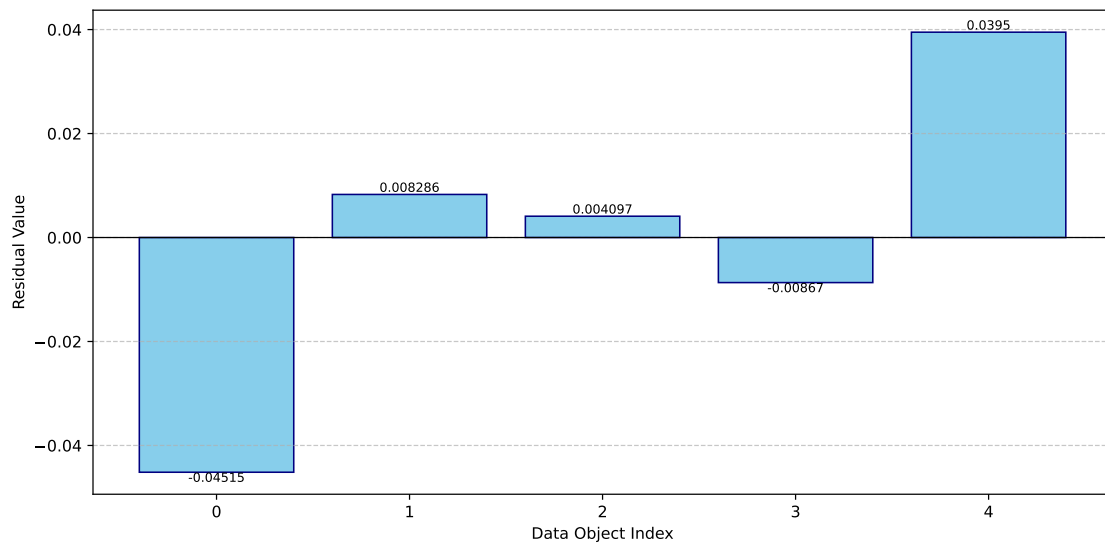


Рис. 12: Невязки исходных объектов для RBF-сети.

2.4.4 Графики модели

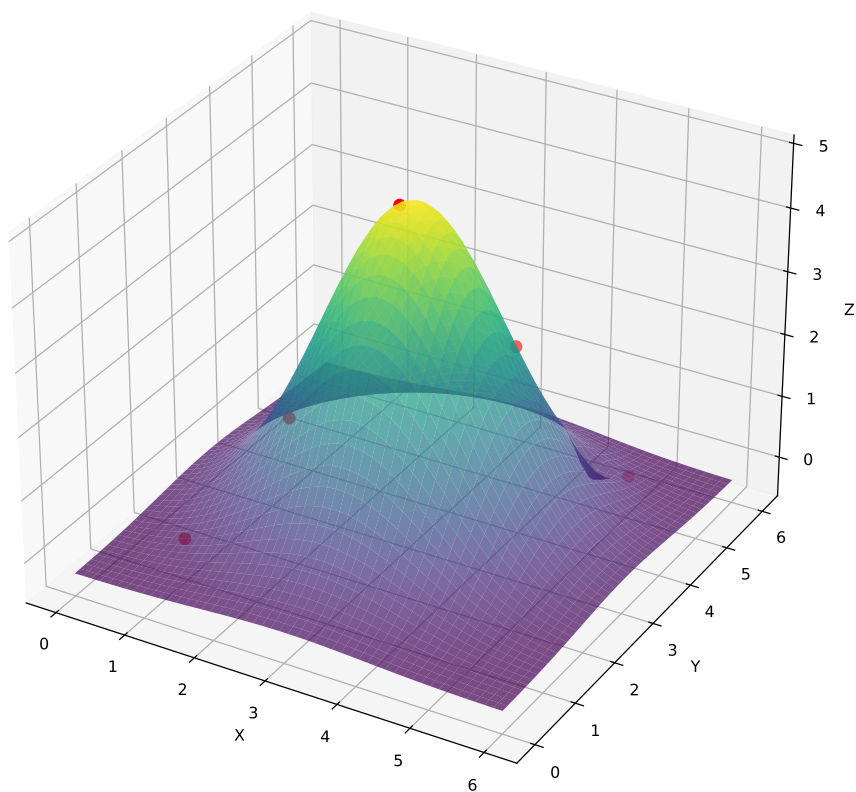


Рис. 13: Модельная поверхность RBF-сети после обучения.

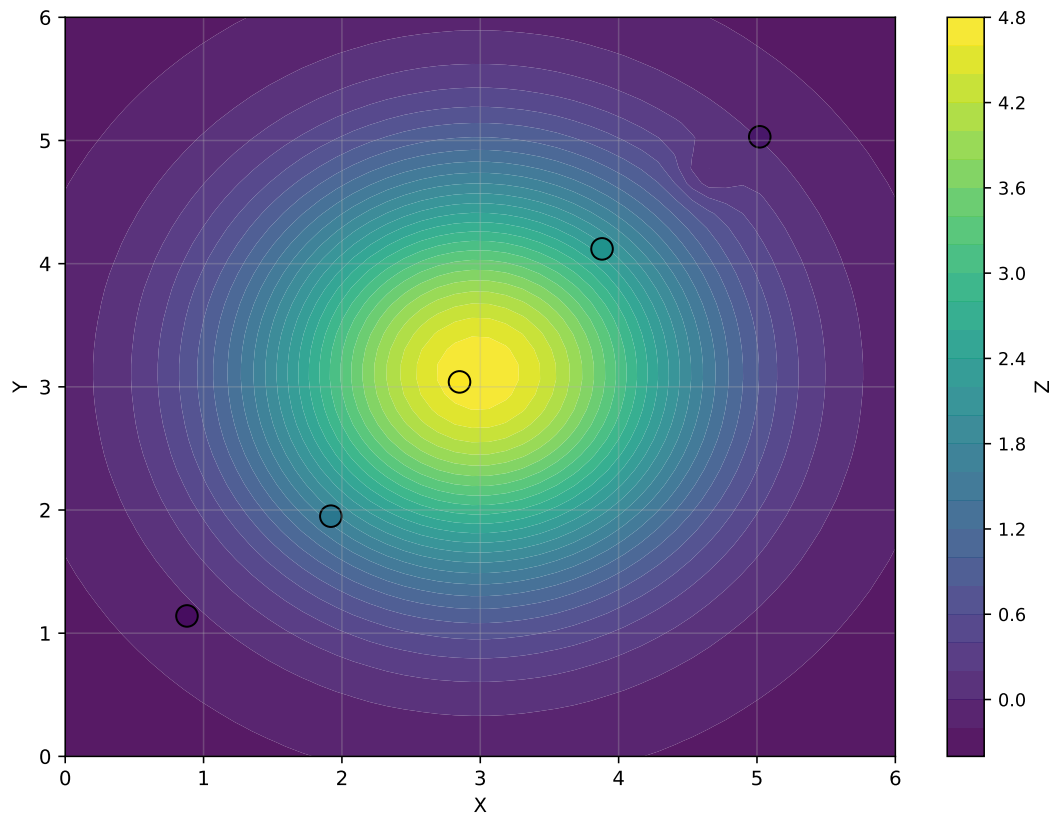


Рис. 14: Линии уровня RBF-сети после обучения.

2.4.5 Аналитический вид

В результате обучения модель имеет следующий вид:

$$z(x, y) = 5.049e^{-\frac{(x-2.985)^2 + (y-3.112)^2}{2 \cdot 1.155^2}} + -0.382e^{-\frac{(x-4.635)^2 + (y-4.723)^2}{2 \cdot 0.143^2}} + -0.279$$